

INFORME TÉCNICO

TRABAJO PRÁCTICO INTEGRADOR 2026: SISTEMA DE SEMÁFOROS INTELIGENTES

Asignatura: Paradigmas y Lenguajes

Grupo: Grupo 12

Integrantes:

- [Gomez Matias Nicolas] - [GomezMatias123]
- [Arce Federico Hernán] - [a.hernn]
- [Maidana Adrián Ezequiel] - [EzequielInt]
-
-

Lenguaje Asignado: Erlang

- Bitácora de Depuración:

- Se cambio la linea 31, para que sea adaptativa a los valores que se quieran poner de los colores, antes queda fijamente hardcodeado el valor 216 limitando a solo los valores dados por la consigna sobre la duracion de cada color

```
29 30 (defun timer (n)
31 31 (let ((duraciones '((rojo 90) (amarillo 6) (verde 120))))
32 32 (timerAux (mod n 216) duraciones)
33 33 (timerAux (mod n (reduce '+ (mapcar 'cadr duraciones))) duraciones)
34 34 )
35 35 )
36 36 )
```

- Se instalo la libreria Quicklisp y se utilizo local-time, como CLISP 2.49 arrastra incompatibilidades con Windows 10/11 se utilizo para su funcionamiento SBCL (Steel Bank Common Lisp), logrando ejecutar correctamente la funcion por el cmd.

```
; undefined function: COMMON-LISP-USER::BUSCAR-FIN-CICLO
;
; compilation unit finished
; Undefined function:
;   BUSCAR-FIN-CICLO
; caught 1 STYLE-WARNING condition
;
; file: C:/Lisp/TPI-Funcional-2026-Grupo12/TPI-Funcional-2026-Grupo12/Lisp/core.lisp
; in: DEFUN CONTAR-COLOR
; (COND ((>= SEGUNDO FIN) ACUM) ((EQUAL (SEMAFORO-TIMER SEGUNDO) COLOR))
; (CONTAR-COLOR COLOR (+ SEGUNDO 1) FIN (+ ACUM 1))
; (T (CONTAR-COLOR COLOR (+ SEGUNDO 1) FIN ACUM)))
; ==> OR LET IF
; ==>
; (IF CONTAR-COLOR
; (PROGN COLOR (+ SEGUNDO 1) FIN (+ ACUM 1))
; (THE T (CONTAR-COLOR COLOR (+ SEGUNDO 1) FIN ACUM)))
;
; caught WARNING:
;   undefined variable: COMMON-LISP-USER::CONTAR-COLOR
;
; compilation unit finished
; Undefined variable:
;   CONTAR-COLOR
; caught 1 WARNING condition
;
; T
; * (registrarCambiosEstado 'rojo 'amarillo)
; Tiempo [2026-06-14 00:29:08]: la luz ha cambiado de ROJO a AMARILLO
; NIL
; *
```

•